



وصلت أربع مقاومات كما في الشكل المجاور، احسب:

- 1- قيمة المقاومة (R) التي تجعل القنطرة في حالة اتزان.
- 2- شدة التيار المار في المقاومة (30Ω).

الحل (1): لأن القنطرة متزنة فإن

$$\frac{20}{30} = \frac{10}{R} \Rightarrow R = \frac{10 \times 30}{20} = 15\Omega$$

الحل (2): نحسب شدة التيار (I) المار في الدارة ولحساب شدة التيار نحسب قيمة المقاومة المكافئة حيث

المقاومتان ($20\Omega, 10\Omega$) متصلتان على التوالي والمقاومتان ($30\Omega, 15\Omega$) متصلتان على التوالي والمجموعتان متصلتان معاً على التوازي أي ان

$$\sum R = \frac{30 \times 45}{30 + 45} = 18\Omega$$

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{18}{18} = 1A$$

الان نحسب التيار المار في المقاومة (30Ω) حيث

$$I_{\text{الفرع}} = \frac{I \sum R_{\text{توازي}}}{\sum R_{\text{الفرع}}} = \frac{1 \times 18}{45} = 0.4A$$